

Lista 3 - Métodos Computacionais Intensivos para Mineração de Dados

Contexto

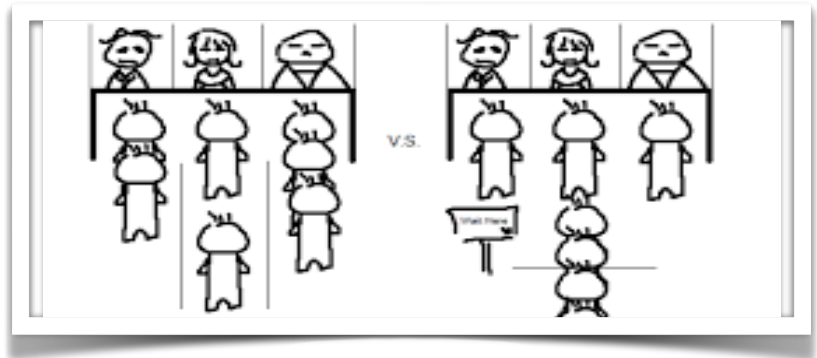
"A teoria das filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis das filas." (Wikipedia)

Problema

Considere uma fila do tipo M/M/2 (veja o artigo citado abaixo ou qualquer outra referência sobre Teoria de filas), com tempo entre chegadas distribuído por uma exponencial com parâmetro λ e tempo de atendimento por uma exponencial com parâmetro μ . Suponha que uma empresa receba clientes entre 8h e 18h, e que, em um dado dia, foi registrado tempo médio de espera na fila de duas horas e 30 minutos e comprimento médio da fila de 22 pessoas. Note que como os dados de cada cliente não foram disponibilizados, a verossimilhança não pode ser calculada facilmente. Faça um estudo de simulação para responder as perguntas elencadas a seguir.

Material de estudo

<https://arxiv.org/pdf/1703.02151.pdf>



Questões de interesse

1. Usando Computação Bayesiana Aproximada (ABC), estime a distribuição a posteriori para os parâmetros λ e μ .
2. Teste (informalmente) a hipótese nula de que o tempo médio de atendimento é superior ao dobro do tempo médio entre chegadas.
3. Caso a empresa deseje que em 90% do tempo todos os clientes na fila possam se sentar simultaneamente, quantas cadeiras seriam necessárias? Dica: para cada amostra da posteriori, simule uma fila e calcule a estatística desejada. Em seguida, analise os resultados.
4. Avalie se o tempo de espera reduziria caso houvesse duas filas de atendimento independentes (considerando os mesmos parâmetros estimados anteriormente - veja a figura acima).
5. O tamanho da fila é um desestímulo aos clientes. Ao ver uma fila grande, o cliente desiste do atendimento com certa probabilidade. Incorpore essa característica à sua simulação e estime quantas pessoas desistiram do atendimento no dia em que os dados foram coletados. Essa é uma atividade desafiadora e será corrigida como bônus! Justifique suas suposições.

Simulando uma fila M/M/2 no R

```
pacman::p_load("queuecomputer", "ggplot2")
n <- 200
interarrivals <- rexp(n, .2)
arrivals <- cumsum(interarrivals)
arrivals <- arrivals[arrivals <= 600]
service <- rexp(length(arrivals), .1)
queue_obj <- queue_step(arrivals, service, 2)
summary(queue_obj) ; plot(queue_obj)
```